

物理 運動量 basic-momentum 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 速度 v と同じ向きに運動している。物体の運動量 p の大きさ (kg・m/s) は 7.5 である。
- 2 物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動している。物体の運動量 p の大きさ (kg・m/s) は 0 である。
- 3 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動している。物体の運動量 p の大きさ (kg・m/s) は 0 である。
- 4 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 2 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動している。物体の運動量 p の大きさ (kg・m/s) は 3 である。
- 5 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動している。物体の運動量 p の大きさ (kg・m/s) は 1 である。
- 6 物体の質量 $m = 0.5 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動している。物体の運動量 p の大きさ (kg・m/s) は 0 である。
- 7 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動している。物体の運動量 p の大きさ (kg・m/s) は 0 である。
- 8 物体の質量 $m = 2 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動している。物体の運動量 p の大きさ (kg・m/s) は 3 である。
- 9 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動している。物体の運動量 p の大きさ (kg・m/s) は 3.5 である。
- 10 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 速度 v と同じ向きに運動している。物体の運動量 p の大きさ (kg・m/s) は 5.5 である。

物理 運動量 basic-momentum 05

こたえ

なまえ： _____

- 1 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 速度 v と同じ向きに運動
こたえ： $-25 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ こたえ： $-7.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- 2 物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動
こたえ： $-12.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ こたえ： $-25 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- 3 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動
こたえ： $48 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ こたえ： $40 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- 4 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 2 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動
こたえ： $-40 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ こたえ： $12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- 5 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動
こたえ： $24 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ こたえ： $-15 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- 6 物体の質量 $m = 0.5 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動
こたえ： $-2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ こたえ： $20 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- 7 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動
こたえ： $-24 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ こたえ： $-40 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- 8 物体の質量 $m = 2 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動
こたえ： $20 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ こたえ： $20 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- 9 物体の質量 $m = 5 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 速度 v の反対向きに運動
こたえ： $-60 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ こたえ： $7.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- 10 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 速度 v (右向きを正) 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 速度 v と同じ向きに運動
こたえ： $12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ こたえ： $-12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$